

John Coates (1945—2022): 生命的礼赞

Barry Mazur Stephen Lichtenbaum Andrew Wiles
Leila Schneps Sujatha Mahesh Kakde

1. 怀念 John Coates

Barry Mazur (马祖尔)

John Coates (科茨) 的数学工作范围很广, 包括他的智力乐趣以及他激励和指导几代数学家的才华, 是给我们所有人的礼物. 在我认识他的初期, 就能明显感受到他的活力和友谊, 他乐意分享他的想法, 欣赏别人的观点. 1969 年, 他来到哈佛大学任 Benjamin Peirce (皮尔斯) 助理教授. 在那里, 他在对 John Tate (泰特) 的纪念中写道, “非常局促的办公室”, 它的 “现实中的小规模” 和 “办公室之间的小咖啡室或走廊” 为他提供了一个易于与他人互动的环境. Tate 向他介绍了数学的各个方面, 这将把他带到后来他做出巨大贡献的地方.



图 1 John Coates

正如 Steve Lichtenbaum 所叙述的那样 (§2), John Coates 在与其真正喜欢的主题 —— 代数数论的核心以及 分析 (*analysis*) 和 算术 (*arithmetic*) 之间的桥梁构建: Birch (伯奇) 和 Swinnerton-Dyer (斯温纳顿 – 戴尔) 猜想, 以及 Iwasawa (岩泽) 理论 —— 联系起来之前, 他从 Kurt Mahler (马勒) 的解析数论领域, 代数逼近和 p - 进 Thue (图埃), Roth (罗思) 和 Baker (贝克) 方法, 转向 Grothendieck (格罗滕迪克) 概形语言的概形理论领域.

Coates-Wiles (怀尔斯) 定理 (1977) 就是这样一座桥梁, 这是我们理解纯算术概念 (例如在有理数域上定义的一条 CM^1 椭圆曲线 E 上是否具有无限多个有理点) 和 “对应” 的解析概念 (例如其 L 函数 $L(E, s)$ 是否在值 $s = 1$ 处消失) 之间联系的突破点. 它来自 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想, 即如果第 1 个 算术 的事件发生, 也会发生第 2 个 分析 事件; 这就是 Coates-Wiles 定理 (§3).

Iwasawa 理论 —— Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想之友 —— 扎根于分圆域 (Serge Lang (兰) 称之为 “数论支柱” 的一个领域) 的结构. 对于任意素数 p (例如, $p > 2$), Iwasawa 理论从作为 “支柱” 的域扩张 p 分圆塔 (*cyclotomic tower*) 开始,

$$K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_n \subset \cdots \subset L := \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n,$$

其中 K_n 是由 p^n 次单位根在 $\mathbb{Q}$ 上生成的域. 那个 p 分圆塔 (即域扩张 L/K) 的 Galois (伽罗瓦) 群有一个易于描述的拓扑生成元: 即由将任意 p^n 次单位根 ζ 映射到 ζ^{1+p} 的规

译自: Notices Amer. Math. Soc, Vol. 71 (2024), No. 1, p. 46–56, John Coates (1945—2022): Celebration of a Life, Barry Mazur, Stephen Lichtenbaum, Andrew Wiles, Leila Schneps, Sujatha, and Mahesh Kakde, figure number 3. Copyright ©2024 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Barry Mazur 是哈佛大学的数学 Gerhard Gade 教授, 他的邮箱地址是 mazur@g.harvard.edu.

1) CM = complex multiplication (复乘). “ CM 椭圆曲线” 意为 “具复乘的椭圆曲线”. —— 译注

则诱导的自同构 $L \xrightarrow{\gamma} L$. 这样的—个拓扑生成元 γ 在 Iwasawa 理论中扮演着一个基本算子的角色: 它自然地作用在“基变换”到扩张域 L 上的、原本定义在基域 K 上的各种算术结构上. 例如, 该算子还作用于由 p 分圆塔梯级 K_n 的理想类群的 p 准素部分组成的投射极限——该投射极限在 p 进数域上产生一个有限维向量空间, γ 在其上作为线性自同构运算.

Iwasawa 将这种结构——即使用数学中一个分支中的概念来定义的、作用于向量空间上的一个算子具有如下(推测的)属性: 其特征多项式与另—个数学分支中的对象相关联——类比成 André Weil (韦伊) 对 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 算子(在有限域的绝对 Galois 群中)的设想, 该算子作用在(当时是猜想, 现在是已知的)某些有限域上簇的上同调群, 这个算子的特征多项式给出了相关的 L 函数——或者, 回到更早之前——隐喻式地联系到人们通常所说的 Hilbert-Pólya (希尔伯特-波利亚) 猜想: 将 Riemann (黎曼) ζ 函数表达为某个(或许是 Hilbert)空间上的 Hermite (埃尔米特) 算子的特征级数.

Kenkichi Iwasawa 的“主猜想”是这个算子 γ 的特征多项式提供了相关经典(和 p 进) L 函数的详细信息. 解析数论(L 函数)和算术之间的这种联系与经典的 Dirichlet (狄利克雷) 类数公式有共鸣.

对于正在发展中更广泛的伴生理论(如, 在自守形式的背景中, 甚至最近在导出范畴中), Iwasawa 理论现在有时称为经典 Iwasawa 理论. John 是这一发展的伟大贡献者之一.

- 从他对母题 (motivic) p 进 L 函数的兴趣——因此像 Ralph Greenberg (格林伯格) 一样研究一般代数簇沿着分圆塔梯级上升时的算术(性质).
- 他与合作者一起塑造了 Iwasawa 理论令人印象深刻的美丽非交换版本——其中由 Galois 表示产生的更一般的 p 进 Lie (李) 群替代了单个算子的角色.

听 John 谈论他的想法真是令人兴奋, 他谈到 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想, 谈到他对 Iwasawa 理论的看法, 以及他与 Andrew Wiles 的联合工作 (§3). 我有这样的机会, 尤其是当他在奥赛 (Orsay) (§4), 我在 IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques, 法国高等研究院) 时, 因为我们两人会在 Bures-sur-Yvette 的盆地周围慢跑——这是一个水库, 一个集水池, 用于防水灾(通常是干的), 我们会边慢跑边聊天. 他会解释他最新的数学想法, 我们会谈论我们的小孩, 他会告诉我他的另—个爱好: 日本和中国的诗歌以及关于它们的启发性评论作品.

他在数学发展中以及作为一个教师有巨大的影响; 他的学生名单令人印象深刻, 无论是在他们对数学的巨大贡献方面, 还是考虑到他们的不同兴趣范围(尽管都是在数论中). 这确实是送给我们所有人的礼物.

2. Coates 在哈佛 (1969–1972)

Stephen Lichtenbaum

John Coates 在澳大利亚农村的一个农场出生和长大. 他非凡的天赋很早就被注意到

Stephen Lichtenbaum 是布朗大学荣休数学教授, 他的邮箱地址是 stephen.lichtenbaum@brown.edu.

了. 因此他得以进入位于堪培拉的澳大利亚国立大学 (the Australian National University). 在那里, 他得到了著名解析数论学家 Kurt Mahler 的指导. 受其直接影响, Coates 写了几篇论文, 这给 Mahler 留下了深刻的印象, 以至于他安排 Coates 到著名的巴黎高等师范学院学习. 在 Alexander Grothendieck 和 Jean-Pierre Serre (塞尔) 领导下, 巴黎有很好的资格成为现代抽象数学 —— 特别是在代数拓扑学和代数几何学方面 —— 的世界中心. 虽然他在澳大利亚国立大学学了很多数学, 但 Coates 在同调代数和概形理论等科目方面的知识几乎为零, 这些知识在巴黎讨论班上被认为是应该知道的. 尽管如此, 他还自愿与 Olli Jussila 一起在 Grothendieck 举办的关于“晶体和概形的 de Rham (德拉姆) 上同调”的讨论班上做笔记. 这些笔记后来成为一本名为《关于概形上同调的十篇报告 (Dix exposés sur la cohomologie des schémas)》书的一部分, 其中 Coates 的章节被描述为“J. Coates 和 O. Jussila 的笔记”. Coates 能够做到这一点是相当了不起的, 他并不觉得这是一次非常愉快的经历. 无论如何, 在巴黎呆了一年后, Coates 认为自己来错了地方, 于是他写信给剑桥的 J. W. S. Cassels (卡塞尔斯), 问他是否可以去那里读研究生, Cassels 欣然同意.

在剑桥大学, Coates 与 Alan Baker 一起工作, 后者即将获得 Fields (菲尔兹) 奖. 在 Baker 的指导下, Coates 撰写了关于“一些 Diophantus (丢番图) 方程的有效解 (The effective solution of some Diophantine equations)”的博士论文. 之后, 他和 Baker 一起写了一篇论文, 题目是“亏格 1 曲线上的整点 (Integral points on curves of genus one)”, 发表在《数学发明 (Inventiones Mathematicae)》上. Carl Ludwig Siegel (西格尔) 曾证明, 定义在数域上的任意椭圆曲线只有有限多个整点, 但他的证明无效¹⁾. Coates 和 Baker 利用曲线系数成功地给出了整点个数的一个 (相当巨大) 的界.

Coates 获得博士学位后, 他离开剑桥大学到哈佛大学担任 3 年 Benjamin Peirce 助理教授. 在那里, 他受到 John Tate 的影响, 并成为抽象数学现代世界的一部分, 他发现正是这些使他难以融入巴黎.

在 19 世纪, Richard Dedekind (戴德金) 为任意代数数域 F 定义了一个 ζ 函数 $\zeta_F(s)$, 当 $F = \mathbb{Q}$ 时, 它就是 Riemann ζ 函数 $\zeta(s)$. Dedekind ζ 函数具有许多与 Riemann ζ 函数相同的性质. 例如, 它可以由在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 处收敛的幂级数来定义, 并且延拓为整个平面上的亚纯函数, 除了在 $s = 1$ 上的一个单极点外它是解析的, 并满足将 $\zeta_F(s)$ 和 $\zeta_F(1-s)$ 联系在一起的函数方程. 由 Siegel 的工作知道, $\zeta_F(-1)$ 是一个有理数, 它是非零的当且仅当 F 是全实的: 我们有 $\zeta_{\mathbb{Q}}(-1) = -1/12$. 也可以对有限域上的簇定义 ζ 函数, 并且可以完全用上同调来描述.

要给 Dedekind ζ 函数一个这样的描述是非常具有挑战性的、至今完全没有解决的问题, 所有 Dedekind ζ 函数和上同调之间的任何联系都非常有趣. Tate 与牛津大学的 Bryan Birch 一起对 $\zeta_F(-1)$ 的值做出了一个上同调猜想, 其中 F 是一个全实数域. 令 $\mathcal{O}_F$ 表示数域 F 的整数环. Birch-Tate 猜想 (略微现代化) 说, 如果 F 是一个全实数域, 那么有

1) 即并未给出有限多个整点个数有效的界. —— 校注

理数 $\zeta_F(-1)$ 的绝对值应等于 $|K_2(\mathcal{O}_F)|/w_2(F)$, 其中 $K_2(\mathcal{O}_F)$ 是由代数 K 理论产生的某个群, 而 $w_2(F)$ 被定义为包含在 F 所有二次扩张复合域中单位根的数目. Tate 证明了 $|K_2(\mathbb{Z})| = 2$, 并且很容易看出 $w_2(\mathbb{Q}) = 24$, 因而 Birch-Tate 猜想对于 $F = \mathbb{Q}$ 是对的.

有限域上的非奇异射影曲线 X 通常被认为是代数数域整数环的几何类比, 它们也有自己的 ζ 函数, 事实上可能以对这种情形也有意义的方式来陈述 Birch-Tate 猜想. 我们对有限域上簇的 ζ 函数的理解比对代数数域的 ζ 函数的理解要好得多, 在这种情形, Tate 能够证明 Birch-Tate 猜想.

在 Tate 证明的激励下, Coates 开始研究原始数域情形的 Birch-Tate 猜想. 他一直在研究 Kenkichi Iwasawa 的笔记, 这是 Iwasawa 在高等研究院开设关于 p 进 L 函数的课程时给他的. 后来他意识到, 用一个特征多项式来描述 p 进 L 函数的一个极其自然的猜想可以导致某种形式的 Birch-Tate 猜想, 其中可以用 Galois 上同调来描述 $K_2(\mathcal{O}_F)$. 碰巧的是, 那时我一直在努力试图理解 $\zeta_F(-1)$, 并且我参加了 Iwasawa 在高等研究院的 p 进 L 函数的课程. 我写信给 Tate, 告诉他我有一个将 $\zeta_F(-1)$ 与平展 (étale, 艾达尔) 上同调群的阶数联系起来的猜想, 这些群是 Galois 上同调群的花哨版本, 他开始尝试比较这两个猜想, 并考虑 Coates 的工作. 然后, Tate 成功地用 Galois 上同调描述了 $K_2(\mathcal{O}_F)$, 因此 Coates 的工作表明, 关于 p 进 L 函数的猜想蕴涵了数域情形的 Birch-Tate 猜想. Tate 建议 Coates 和我应该互相了解一下, 所以我邀请 Coates 到康奈尔大学做一次学术报告.

John 从哈佛开车到伊萨卡 (Ithaca)¹⁾, 带着他的妻子朱莉和年幼的儿子大卫. 我们每个人都已经向《数学年刊 (Annals of Mathematics)》投稿了一篇关于 K_2 和 p 进 L 函数的论文, 所以将它们结合起来为时已晚——这本来是可以做的, 但我们意识到我们关于 ζ 函数的特殊值的工作可以扩展到 L 函数, 此外, 我们之前的结果也可以得到改进. 因而我们开始共同研究这些问题. 为了延续这种合作, John 邀请我去哈佛访问他, 我很高兴这样做. 我也带去了我的家人, 那次我带去了妻子和 3 个小孩. 当我们到达时, John 告诉我们, 我们必须去他的公寓吃晚饭, 朱莉在去医院生下她的第 2 个孩子之前已经为我们准备好了. 我们惊呆了.

我们的合作最终产生了发表在《数学年刊》上的第 3 篇论文, 也使我们两家的关系变得亲密了. 几年后, 我们一起在 Bures-sur-Yvette 的 IHES 度过了一个学期, 之后我们每年夏天都见面. 我在访问 IHES, 而 John 就住在附近, 因为他已经成为在奥赛的巴黎大学的教授. 最终, 这些夏季会面遗憾地结束了, 因为 John 离开巴黎前往澳大利亚国立大学待了一年, 然后在剑桥接受当之无愧的职位.

3. Coates 在剑桥 (1975–1978)

Andrew Wiles

从澳大利亚家乡来到欧洲进行研究生学习, 在巴黎的 Grothendieck 讨论班学习了一年后, John 去了剑桥, 师从 Alan Baker. 这是他第一次接触椭圆曲线, 他们一起证明了

Andrew Wiles 是牛津大学的数学 Regius 教授, 他的邮箱地址是 wiles@maths.ox.ac.uk.

1) 伊萨卡是康奈尔大学所在地. —— 译注

一个关于三次方程上整点个数界的结果. 这个非常吸引人的结果是最好的, 但它也表明——关于有理点的问题更令人兴奋. 这样的有理点可以有有限多个, 也可以有无限多个. 我们如何确定有理点是有限多还是无限多, 以及当有理点存在的时候, 如何找到这些有理点?

在博士毕业后, John 去了美国, 但在 1975 年又回到了剑桥, 同年, 我在他的指导下开始做博士论文. John 这次只在剑桥待了两年, 在短短的几年内, 他如旋风般在斯坦福大学 (1972—75), 剑桥大学 (1975—77), 堪培拉大学 (1977—78), 和巴黎 (1978—86) 获得了永久职位. 然而, 就其研究而言, 这是一个非常富有成效和令人兴奋的时期. John 来到剑桥几个月后, 我们开始合作研究椭圆曲线, John 在此后的职业生涯中都没有离开这个心爱的主题. 我将在这里尝试解释其中的魅力.

出于我们的目的, 我们考虑 (有理数域上) 由如下形式的三次方程定义的椭圆曲线:

$$E = \{(x, y): y^2 = x^3 + Ax + B\} \cup \{\infty\}, \quad A, B \in \mathbb{Z},$$

其中¹⁾

$$\Delta_E := 4A^3 + 27B^2 \neq 0. \quad (1)$$

条件 (1) 确保了三次曲线是不可约的, 并且该曲线具有亏格 1. (如果它不成立, 则曲线有亏格 0, 此时有理点的问题已被古希腊人解决了.) 我们将一个无穷远点加在该三次曲线上使其成为射影曲线. 令人惊讶的是, 在该曲线上有一个 Abel (阿贝尔) 群结构, 它具有下述性质: 对该曲线上的任意 3 点, 如果它们位于同一条直线上, 那么它们的和为零. 这个性质对任意域都成立, 例如, 在有理数域上或复数域上. 1922 年, Mordell (莫德爾) 证明了在有理数域上, 这个群 (我们用 $E(\mathbb{Q})$ 表示) 是有限生成的. 因此, 作为群, 有

$$E(\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}^g \oplus T(E), \quad (2)$$

其中 $T(E)$ 是一个有限 (Abel) 群. 大问题是 (i) 我们如何找到 g 和 (ii) 我们如何找到点群的生成元?

答案可能应该采取的形式是 10 年前由在剑桥工作的 Birch 和 Swinnerton-Dyer 给出的, 就在 John 在剑桥读研究生之前. 它涉及我们可以如下定义的 L 函数. 令 N_p 表示 $E(\mathbb{F}_p)$ 上点的个数, 换句话说, 是方程 (1) 的 $\text{mod } p$ 解的个数 (包括 ∞ 点). 然后设 $a_p := 1 + p - N_p$, 并定义一个 L 级数

$$L(E, s) := \prod_{p \nmid \Delta_E} (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}. \quad (3)$$

Birch 和 Swinnerton-Dyer 发现了一个有启发性的证明来解释为什么乘积 $\prod_{p < N} \frac{N_p}{p}$ (当 $N \rightarrow \infty$ 时) 趋于 ∞ 当且仅当 $E(\mathbb{Q})$ 为无穷大, 然后提出了下述猜想:

猜想

$$L(E, 1) \neq 0 \iff E(\mathbb{Q}) \text{ 是有限的}. \quad (4)$$

1) 原文把下式中的 B^2 误为 B^3 .——译注



图 2 从左至右: John Coates, Andrew Wiles, Ken Ribet, Karl Rubin

既然 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 时并不是绝对收敛的, 所以这 ($L(E, 1) \neq 0$) 没有任何明显的意义. 为了解决这个问题, 我们还应该假设 $L(E, s)$ 有解析延拓. 然后, 他们猜想的更精细版本是说 g 等于 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 时零点的阶, 此外, 首项¹⁾的精确表述涉及由点群的生成元定义的调整子 (regulator).

自从 Mordell 的工作以来, 许多椭圆曲线的算术研究都利用了类域论. 第一步是将 E 的复点用下式表达:

$$E(\mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}/\Lambda, \quad (5)$$

其中 Λ 是 $\mathbb{C}$ 中的一个格 (因此与 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 同构). 然后对于 $E(\mathbb{Q})$ 上的任意点 P , 我们都可以考虑点 $\frac{1}{2}P$. 这个点是定义在复数域上的, 但如果我们假设 E 所有的 2 挠点 (即满足 $2Q = 0$ 的点 Q) 都是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的, 那么对于任意 $P \in E(\mathbb{Q})$, $\frac{1}{2}P$ 将定义在 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张上. 这样的域扩张已经被充分理解, 因此 Mordell 可以使用它来给出生成元数量的界.

在 19 世纪人们已经意识到, 有一些特殊的椭圆曲线, 它们具有复乘, 并且所有挠点都是在虚二次域的 Abel 扩张上定义的. 在 Kronecker (克罗内克) 和 Weber (韦伯) 的工作中 (后来由 Fueter (富埃特) 和 Takagi (高木) 完成), 虚二次域的所有 Abel 扩张都是以这种方式显式构造的. 作为一个例子, 曲线 $y^2 = x^3 + Ax$ (对于任意 A) 具有 $\mathbb{Z}[i]$ 的复乘. 这是因为有一个由 $x \mapsto -x$, $y \mapsto iy$ 给出的 E 的自同构. 然后, 复乘理论利用这个椭圆曲线的挠点给出了 $\mathbb{Q}(i)$ 的 Abel 扩张的显式构造.

我们合作的主要成果是 1976 年夏天证明的下述定理.

定理 1 ([8, 定理 1]) 假设 E 是一条定义在有理数域上具有复乘的椭圆曲线. 则

$$L(E, 1) \neq 0 \implies E(\mathbb{Q}) \text{ 是有限的.} \quad (6)$$

这是关于 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想的第一个一般性结果. 首先要注意的是, 由 Deuring (多伊林) 的一个定理, 复乘的假设确保了 $L(E, s)$ 有一个解析延拓. 这个定理现在可以在没有复乘假设的情形得到, 但 (6) 的逆命题目前还不得而知.

我们用来证明这个定理的方法与 19 世纪的纲领相反, 即我们利用显式类域论来研究椭圆曲线. 为简单起见, 假设我们处于 $y^2 = x^3 + Ax$ 的情形. 令 $K = \mathbb{Q}(i)$, 并选一个在 K 中分裂的素数 $p = \pi\bar{\pi}$. 令 $E_\pi = \{Q \in E(\mathbb{C}) : \pi Q = 0\}$ 是 π 挠点的集合. 然后由复乘理论, E_π 被定义在 K 的一个 Abel 扩张上, 记为 $K_0 = K(E_\pi)$. 假设 P 是 $E(\mathbb{Q})$ 中一个无限阶的点, 并考虑点 $\frac{1}{\pi}P \in E(\mathbb{C})$. 这个点位于 K_0 的 Abel 扩张中, 并且如料想的一样, 类域论用来自域 K_0 本身的数据描述了 K_0 的这种 Abel 扩张.

现在我们需要看看 $L(E, 1)$ 如何与这一切产生联系. 在复乘的情形, 在椭圆曲线上有一个典范的周期 (将其以 Ω 表示) 满足性质: $L(E, 1)/\Omega$ 是有理数. 实际情形是, 我们可以将这个值与域 $K(E_\pi)$ 的整数环中单位的显式构造联系起来. 使用这个事实和类域论, 我们证明了

$$\frac{L(E, 1)}{\Omega} \not\equiv 0 \pmod{p} \implies \text{Gal}(K_0/K) \text{ 是非分歧的.} \quad (7)$$

1) 即 $\frac{L(E, s)}{(s-1)^g} \Big|_{s=1}$. — 校注

我们怀疑这个结论对大多数 π 来说是错误的, 但是我们无法证明这一点. 然而, 过了不久我们意识到, 利用 Iwasawa 理论, 一个类似的关于 π^n 的断言也成立, 并且在这种情形, 我们可以证明对于足够大的 n 该扩张是分歧的. 因而如果假设 P 的存在, 我们能够找到无穷多个 p 使得 $\frac{L(E,1)}{\Omega} \equiv 0 \pmod{p}$, 因而它为零. 这与假设矛盾, 所以不存在无限阶的点 P .

Iwasawa 理论对上面概述证明的影响只是在最后才显现, 但实际上它激发了整个过程. John 在他之前关于 ζ 值和 Euler (欧拉) 示性数的工作中, 与 Lichtenbaum 一起突出地使用了 Iwasawa 的分圆域理论. 从那时起, 他把他的方法引到椭圆曲线的研究中.

Iwasawa 理论的思想是不仅要研究 $K_0 = K(E_\pi)$, 还要研究诸域的整个塔 $K_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty K_n$, 其中 $K_n = K(E_{\pi^{n+1}})$. 令 M_n 表示 K_n 的极大 p 幂 Abel 扩张, 该扩张在 π 上方的素数之外是非分歧的 (事实上 π 在 K_n 中是完全分歧的, 因此该素数是唯一的), 并令 $M_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty M_n$. 然后记

$$X_\infty = \text{Gal}(M_\infty/K_\infty). \quad (8)$$

有一个由 $\sigma: x \rightarrow \sigma x \sigma^{-1}$ 给出的 $\text{Gal}(K_\infty/K)$ 对此的作用. 现在 $\text{Gal}(K_\infty/K)$ 分解为

$$\text{Gal}(K_\infty/K) \simeq \text{Gal}(K_\infty/K_0) \times \text{Gal}(K_0/K). \quad (9)$$

我们记 $\Gamma = \text{Gal}(K_\infty/K_0) \simeq \mathbb{Z}_p$ 和 $\Delta = \text{Gal}(K_0/K) \simeq (\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z})$. 然后我们将 X_∞ 分解为 Δ 的驯顺作用的本征空间

$$X_\infty = \bigoplus X_\infty^{(\chi)}, \quad (10)$$

其中 $\chi: \Delta \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$ 取遍 Δ 的所有特征. 此时每个 $X_\infty^{(\chi)}$ 都是一个 Γ 模. 现在, 这种 Γ 模可以用更熟悉的方式描述为 $\mathbb{Z}_p[[T]]$ 模, 其中 γ 的作用与 $1+T$ 的作用相同. 利用关于诸域 K_n 中单位的结果, 可以证明存在一个具有有限核和余核的同态

$$X_\infty^{(\chi)} \rightarrow \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}_p[[T]]/(f_{i,\chi}). \quad (11)$$

我们置 $(f_\chi) = (\prod f_{i,\chi})$, 并将其称为 $X_\infty^{(\chi)}$ 的特征幂级数. 它是模的一个不变量.

初次遇到, 这种结构似乎是人为的, 但它却是由 Weil (在分圆的情形) 所启发, 并被 Iwasawa 作为一个模的函数域情形中结构的类比 —— 其中特征多项式与 ζ 函数有关 —— 所研究. 那么, 在我们的情形, 对应于 ζ 函数是什么呢? 当 $\chi = \kappa_0$ 是给出在 E_π 上作用的特征时, 这个问题是最具意义的, 即其中

$$\kappa_0 Q = \zeta Q \quad \text{对于 } Q \in E_\pi, \zeta \in \mu_{p-1} \subseteq \mathbb{Z}_p^*. \quad (12)$$

(这里对于某个 $a \in \mathbb{Z}$ 有 $\zeta \equiv a \pmod{p}$ 以及 $\zeta Q = aQ$.) 类似地, 令 $u = \kappa(\gamma) \in \mathbb{Z}_p^*$, 其中 κ 给出 Γ 对 E_{π^∞} 的作用. 在此情形, 主猜想 (由于 Rubin (鲁宾), 现在是一个定理) 预测

$$(f_\chi(T)) = (G_\chi(T)), \quad (13)$$

其中

$$G_\chi(u^{k-1}) = \Omega_p^{1-k} \mu_k \left(1 - \frac{\psi(\pi)^k}{p}\right) L(k, \overline{\psi}^k), \quad (14)$$

这里 $\Omega_p \in \mathbb{C}_p$ 是 p 进周期, ψ 是与 E 相关的大特征 (Grossencharakter, 德文), 并且

$$\mu_k = 12(-1)^{k-1}(k-1)!(\Omega/f)^{-k},$$

f 是 ψ 导子的生成元. 就我们的目的而言, ψ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 的素理想上是乘性的, 并且对于素理想 (λ) 中生成元 λ 的某种选择满足 $\psi(\lambda) = \lambda$. 可以验证 $L(s, \psi) = L(s, E)$. (13) 中右边的函数称为 p 进 L 函数.

虽然我们不能证明这个猜想, 但我们证明了一个相关的结果, 即从椭圆单位构造了 p 进 L 函数. 令 U_n 表示 π 上方素数处域 K_n 的局部单位. 我们将椭圆单位 ξ_n 视为 U_n 的子群, 并令 $\bar{\xi}_n$ 表示 ξ_n 在 U_n 中的 p 进闭包. 置

$$Y_\infty^{(\chi)} = (\varprojlim U_n)^{(\chi)} / (\varprojlim \bar{\xi}_n)^{(\chi)}. \quad (15)$$

我们证明了下述定理¹⁾.

定理 3 [9]

$$Y_\infty^{(\kappa_0)} \simeq \mathbb{Z}_p[[T]] / (G_{\kappa_0}(T)). \quad (16)$$

现在 $Z_\infty^{(\chi)}$ 和 $Y_\infty^{(\chi)}$ 有足够多的共同点, 我们可以只利用一个素数给出定理 1 略有不同的证明 (亦见 [3]). 但也许证明中更重要的部分是将典范幂级数联系到 $\varprojlim U_n$ 的元素上, 然后应用对数导数. 这是由 Iwasawa 显式互反律推动的. Coleman 研究并推广了这些幂级数, 使其在对局部域的研究中变得重要了.

在此之后的许多年里, Iwasawa 理论的研究, 特别是这种类型的 p 进 L 函数的研究, 是 John 工作的主要焦点. 虽然椭圆曲线总是他的主要兴趣, 但他还试图发展母题的 p 进 L 函数理论 (例如, [2]), 并研究如椭圆曲线的对称方等这样的特殊情形 (见 [5]).

在此之前几年, Mazur 和 Swinnerton-Dyer 已经开始研究在椭圆曲线背景下的 p 进 L 函数了, 并且 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想的 p 进版本也被确切表达了. 希望这些可能比原来的复版本更易于处理. 但是, 在接下来的几十年里, 最重要的进步是 Gross (格罗斯) 和 Zagier 在分析方面的工作, 以及 Kolyvagin 在代数方面的工作. 这似乎是确定的, 将猜想的工作重点转移到研究模形式, 因为这是 Gross 和 Zagier 的作品开创性的背景. 令人惊讶的是, 没有人能够将定理 1 扩展到即使是具有复乘的 Abel 曲面的情形. 另一方面, 关于 p 进版本是否比原来的复版本更容易或更难, 以及对前者的进一步研究是否将有助于研究后者, 这些问题都尚未解决.

4. Coates 在巴黎 (1978–1986)

Leila Schneps

John Coates 于 1978 年来到巴黎时, 这已不是他的首次逗留; 如前几节所述, 他已经在那里度过了一年的研究生生涯, 参加 Alexander Grothendieck 著名的 SGA 讨论班, 并试图开始撰写博士论文, 但由于风格上的根本差异而放弃了这个想法. Grothendieck 在他的回忆录中带有某种歉意地谈到 Coates:

“...碰巧几周或几个月后 [他] 发现我的风格不适合 [他]. 实际上, 我现在觉得这是一种心理障碍. 但我当时立即武断地将其解释为不适合数学工作的迹象. 今天, 我会更谨慎地做出这样的预测. 我毫不犹豫地告诉 [他] 我的印象, 并建议 [他] 不再继续从事在我

Leila Schneps 是 Sorbonne 大学的研究主任, 她的邮箱地址是 leila.schneps@imj-prg.fr.

1) 原文无定理 2. — 译注

看来与[他]自身能力不相符的职业. 但后来我才知道, 我完全错了——由于他在代数几何和数论前沿非常困难的对象上的工作, 这个年轻的研究者后来声名鹊起.”

如前所述, Coates 于 1966 年离开巴黎前往剑桥, 在那里他在 Alan Baker 指导下获得了博士学位, 随后先后在哈佛大学 (§2), 斯坦福大学并再次在剑桥大学任职 (§3), 然后是堪培拉. 但在 1978 年, 巴黎高等师范学院 (ENS) 的 Georges Poitou 提议在奥赛的巴黎大学为他提供职位. Poitou 正准备成为 ENS 的主任, 有此目标在心, 他想结束他指导研究的活动, 并认为 Coates 就是随后在巴黎数论领域填补空白的最佳人选.

奥赛是一个小镇, 离 Grothendieck 1960 年代举办讨论班的 IHES 很近, 那里大学的数学系过去是, 现在依然是巴黎最负盛名的数学系之一. Poitou 的提议对 Coates 很有吸引力, 于是 Coates 再次决定离开自己熟悉的地方. 当他来到巴黎时, 他想做的第一件事自然是召集一群研究生来研究与他和 Wiles 最近工作相关的问题, 即以 p 进 L 函数和 Iwasawa 理论为中心的 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想 (§3). 首先, Coates 澳大利亚的学生 Rod Yager, 来到巴黎他的门下, Poitou 让他自己的 3 个学生跟随 Coates 做博士论文, 这些学生已经完成了第 3 轮论文, 并即将开始他们的国家论文 (thèse d'état)¹⁾. 在 1979 年春天, 为了传播研究信息并招收更多学生, Coates 在奥赛教授了一门关于具有复乘椭圆曲线的课程. 在那之后, 每年他都继续教授关于近期工作的研究级课程, 通常每次都会增加一两个新的研究生.

John Coates 给学生们的博士论文主题主要是关于他与 Wiles 最近证明结果的推广, 这些结果是在 E 是一条定义在虚二次域 K 上具有整数环 $\mathcal{O}_K$ 复乘的椭圆曲线 (见 §3) 的情形得到的. 他在巴黎考虑的更普遍的情形首先是定义在 K 的有限扩张 F 上 CM 椭圆曲线的情形, 其次是 2 变量 p 进 L 函数, 这种 L 函数首先由 Katz 在 $F = K$ 情形定义, 插值的是 $L(k, \bar{\psi}^{k+j})$, 而不仅仅是 $L(k, \bar{\psi}^k)$. 在每种情形, 他都建议他的学生 (a) 表明所插之值是代数的, (b) 构造对它们进行插值的 p 进 L 函数, (c) 利用它来陈述一些猜想的推广形式, 这些猜想首先是在他与 Wiles 合作工作中最先证明的“主猜想” (见 §3 的 (13)), 然后是主猜想的各种推论, 这些推论本身也被视为单独的猜想, (d) 给出诸猜想的数值证据, 以及 (e) 证明那些可以被直接证明的任何部分. 他也把他指导的学生看作是这个研究项目的合作者, 并以有目的和连贯的方式在他们之间分配要研究的问题.

在他逗留巴黎的最初几年, 他与 Catherine Goldstein (戈德斯坦) 一起研究 E 被定义在 K 的有限扩张 F 上, 并且素数 p 在 K 中分裂为 $p = \pi\bar{\pi}$ 的情形 ([4]). 他们构建了 p 进 L 函数 $G_\pi(T)$, 使得当 $k \equiv 1 \pmod{p-1}$ 时 (如常, 因为代数性需要进行适当校正) $G_\pi(u^s - 1)$ 插值 $L(k, \bar{\psi}^k)$, 在那种情形表达了主猜想, 并得出了几个推论, 例如:

- A) 如果 $E(F)$ 包含一个无穷阶的点, 则 $L(s, \bar{\psi})$ 在 $s = 1$ 时为 0,
- B) 如果 Tate-Shafarevitch (沙法列维奇) 群中被 π 的幂零化的元素组成的子群 III_π 包含一个非平凡的可除子群 (因而特别地, 不是有限的), 则 $L(s, \bar{\psi})$ 在 $s = 1$ 时为 0,
- C) 在关于 π 的某些假设下, 如果 $L(s, \bar{\psi})$ 在 $s = 1$ 时为 0, 则 $E(F)$ 包含一个无穷阶

1) 当时, 法国系统在硕士之后有两篇论文: 第 3 轮论文, 预计需要大约两年时间, 并产生学生的第一篇原创出版物, 以及赋予已确认的研究人员拥有自己学生的权利的国家论文. ——原注

的点, 或者 III_π 包含一个特定的同构于 $K_\pi/\mathcal{O}_\pi$ 的可除子群.

John 很高兴找到一个学生 Dominique Bernardi, 也是当时法国少数几个懂得操作电脑的数学家之一 (那时大多数学生仍然手写他们的作品, 然后把它塞到他们导师的门下 ...), 然后他把 Dominique 和 Catherine 与一位来访的 Bryan Birch 以前的学生分在一起, 对 $y^2 = x^3 - Dx$ 形式 ([1]) 的椭圆曲线的猜想进行数值验证. Coates 以前在斯坦福大学的学生 Nicole Arthaud 在 F 是 K 的 Abel 扩张, E 在 K 上定义, 但有一个在 F 上定义无穷阶的点的情形给出了推论 A) 的一个证明. John 的学生 Bernadette Perrin-Riou 做出了一个特别引人注目的贡献, 她在 $E(F)$ 上定义了一个 p 进高度函数和一个 p 进配对 (典范高度函数和 Néron (内龙)- Tate 配对的 p 进版本), 并在某

些假设下证明了 $L_\pi(s, E)$ 在 $s = 1$ 时零点的重数大于或等于 $\mathcal{O}_K$ 上 $E(F)$ 的秩, 并且等号成立当且仅当 Tate-Shafarevitch 群的 π 准素分量是有限的, 配对是非退化的 ([12]). 在 CM 曲线 E 定义在 F 上的情形, 对于与 Hecke 特征相关但不一定是大特征 L 函数的特殊值, John 向 Pierre Colmez 提出了一个代数性猜想 ([10]).

他还有几个学生在研究椭圆曲线的 2 变量 p 进 L 函数, 这些函数在 E 是 K 上椭圆曲线的情形由 Katz 首先定义. Rod Yager 构造了与椭圆曲线相关的 Iwasawa 模, 该模的特征幂级数与 Kats 的幂级数有关, 然后陈述并证明了 §3 定理 3 的 2 变量模拟 ([16]). Jacques Tilouine 证明了, 如果 2 变量 L 函数的正规化特殊值 $\not\equiv 0 \pmod{p}$, 则 Mordell-Weil 群的秩在 K 的极大 $\mathbb{Z}_p^2$ 扩张上为零 ([14]). 之后, Coates 让我和 Pierre Colmez 一起研究当 E 在 K 的有限扩张 F 上定义时如何构造 2 变量 p 进 L 函数 ([11]).

随着时间的流逝, Coates 选择研究课题的风格发生了变化. 他经常与世界各地的研究人员保持联系, 并了解所有最新结果, 他开始从他遇到的有趣想法中汲取灵感——演讲中陈述的猜想, 或者放在他办公桌上的预印本. 1982 年, 当 Pierre Colmez 第一次来找他做硕士论文时, 他要求 Colmez 根据他所做的一组讲义对尚未发表的 Gross-Zagier 定理中的 Zagier 部分给出一个完整的证明. 同时, 他给了 Bernadette Perrin-Riou 一个雄心勃勃的项目, 即发展 Gross-Zagier 定理的 p 进类比, 在具有二次数域 K 复乘、定义在有理数域上椭圆曲线的情形, 她成功地 (在 K 的判别式与该曲线导子 N 互素, 并且 N 的所有素因子都在 K 中分裂的条件下) 给出了一个惊人的公式, 将 E 的 p 进 L 函数的一阶导数与 K 的 Heegner (赫格内尔) 点的 p 进高度函数联系在一起, 这个公式关于对 E 有良好的普通约化的素数 p 都成立. 至于我, 当我 1983 年秋天到达时——事实证明, 是



图 3 从左至右: John Coates, Kazuya Kato, Sujatha, Otmar Venjakob, Takako Fukaya

他在巴黎的最后一个研究生——John 立即递给我一份 Warren Sinnott (他以前在斯坦福大学的学生) 的预印本, 其中给出了 Ferrero-Washington 定理的新证明, 他并问我是否可以调整新论证以找到以下事实的证明, 即在 K 上定义的 CM 椭圆曲线 E 的 p 进 L 函数的 μ 不变量 (系数的 p 进赋值的下确界) 等于零 ([13]). 当时整个课题的研究在世界各地快速发展, 这导致在几年内 Karl Rubin 对主猜想的证明 ([9]).

Ken Ribet 将 John 描述为“有提升他周围的年轻数学家——促进他们的工作, 并以各种方式无形地改进它”的使命. “他在职业生涯早期就成为了《数学发明》杂志的编辑 (我认为是在 1970 年代后期), 并且他会连续花费数小时重写和改进他想发表但他认为需要润色的手稿. 这是早在便携式电脑甚至文字处理器时代之前; 他所做的一切都是用笔手写的.” 当然, John 有一种真正的天赋, 可以挑选出既前沿又容易被学生接受的主题, 实际上, 我们所有的工作最终都以发表的文章形式出现, 他特别关注这些文章写作的质量.

当我第一次见到他时 (1982 年 12 月), 谈论我在巴黎攻读研究生的事, 他和蔼可亲, 让我不感到拘束, 就像他对每个想和他在一起工作的学生一样, 但他警告我——也许是他自己在那里的第一次不成功经历的记忆——对外国人来说, “虽然巴黎是一个巨大的数学研讨会, 但没有真正的校园, 也没有学生生活, 很容易感到迷茫.” 当然, 他说得很对, 当然我不关心这些——谁会关心呢? 我来到巴黎, 立即投入紧张而激动人心的时期, 充满了一连串完美的景象: 新想法和研究成果, 关于新论文的讲座和课程, 以及暑假在法国南部的 Luminy 举行的会议, 我们在那里会去海边的悬崖间远足, 然后爬下去在青蓝色的小海湾游泳. 还有短期和长期访客也不断涌入, 例如 Norbert Schappacher, Gudrun Brattström, Peter Schneider, Leslie Federer, Nelson Stephens, Ralph Greenberg (格林伯格), Dick Gross, Barry Mazur, Andrew Wiles, Ken Ribet, John Tate, 以及许多其他年轻和年长的研究人员, 他们会提供课程和讲座, 有时与 Coates 的学生进行合作——所有人的日常语言是椭圆曲线, 复乘, Iwasawa 理论, p 进 L 函数, Leopoldt (列奥波特) 变换, Heegner 点, Selmer 群等等, 而我还在苦苦挣扎着学法语.

当 John 在 1986 年离开巴黎回到剑桥时, 我们紧密联系的团体分散了, 而那些尚未答辩国家论文的, 甚至尚未完成他们的第 3 轮论文的学生们被迫寻找另外的导师 (Michel Raynaud, Guy Henniart, 和 Jean-Marc Fontaine 都一起挺身而出). 但是他开始的课题仍不断地开花结果. 在巴黎投身于椭圆曲线的算术和 Iwasawa 理论, John Coates 留下了一个令人难忘的印记.

5. 在非交换背景中的 Iwasawa 理论

Mahesh Kakde Sujatha

非交换 Iwasawa 理论的起源 1990 年代初期, John Coates 开始探索非交换 Iwasawa 理论的主猜想的确切表述. 为了系统地研究椭圆曲线和 p 下降的 Iwasawa 理论, 人们非常自然地考虑通过一条椭圆曲线的所有 p 幂挠点得到的数域的扩张. 这种扩张的代数研

Mahesh Kakde 是印度科学研究所数学教授, 他的邮箱地址是 maheshkakde@iisc.cac.in. Sujatha 是不列颠哥伦比亚大学数学教授, 她的邮箱地址是 sujatha@math.ubc.ca.

究首先在 Michael Harris 的博士论文中提出.

在 1990 年代中期, John 访问了俄亥俄州立大学, Sujatha 正在那里做博士后. 他们的会面导致了 John 访问塔塔 (Tata) 基础研究所 (TIFR), 在那里他做了一些关于 Iwasawa 理论的讲座; 遵循 TIFR 的传统, 这些内容随后扩充成为 TIFR 系列讲座丛书中的一本, 题为《椭圆曲线的 Galois 上同调 (Galois Cohomology of Elliptic Curves)》. 与 Sujatha 的会面促成了持续数年的富有成效的合作.

当 Mahesh 成为 John 在 2000 年代初在剑桥的研究生时, 他已经发展了将 Iwasawa 理论扩张到非交换版本的兴趣, 其中需要定义与主猜想相关的主要对象.

为了阐述简单起见, 我们只考虑一条定义在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E . 此外, 我们固定一个素数 $p \geq 5$. 假设 E 在 p 处有良好的普通约化. 当 E 有虚二次域 K 中某个阶的复乘时, 我们已经看到, 由 E 所有 p 幂挠点生成的域是 K 的一个 Abel 扩张. 另一方面, 在 E 没有复乘的情形, Serre 的一个著名定理说, 由 E 所有 p 幂挠点生成的 $\mathbb{Q}$ 的扩张是 $\mathbb{Q}$ 的一个 Galois 扩张, 其 Galois 群是 $GL_2(\mathbb{Z}_p)$ 的一个开子群.

循着 Venjakob 关于 *Auslander* (奥斯拉德) 正则环 (*regular-rings*) 上的 伪零 (*pseudo-null*) 模的良好定义的工作 [15], 对于一个紧的, p 值的 (p -valued), p 进 Lie 群的 Iwasawa 代数上有限生成的挠模, Coates, Schneider 和 Sujatha 证明了一个与经典结果非常相似的结构定理 [7]. 但是, 目前尚不清楚此结果是否可用于定义一个特征元素, 甚或是一个特征理想.

在经典的 Iwasawa 理论中主猜想的一个重要推论是用 p 进 L 函数的值表示 Euler 示性数的公式. 无复乘椭圆曲线 Selmer 群的 Euler 示性数的研究是由 Coates 和他的研究生 Susan Howson 进行的. 一个非交换主猜想将 Euler 示性数 $\chi(G, \text{Sel}(E/\mathbb{Q}))$ 与 E 的 L 函数的特殊值联系起来, 这将推出 p 进 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想. Coates 和 Sujatha 定义了这个更精细的 G -Euler 示性数, 用于研究非交换主猜想的推论.

扩张 $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{Q}(E[p^\infty])$ 包含 $\mathbb{Q}$ 的分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张 $\mathbb{Q}_{\text{cyc}}$. 置 $H = \text{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}_{\text{cyc}})$ 和 $\Gamma = \text{Gal}(\mathbb{Q}_{\text{cyc}}/\mathbb{Q}) \simeq G/H$. Coates 与 Schneider 和 Sujatha 合作文章 [6] 的主要成果之一是 “Akashi (明石) 级数” 的定义 (以 John 最喜欢的《源氏物语 (The Tale of Genji)》中的 Akashi 章节命名). 令 M 是一个在 $\Lambda(H)$ 上有限生成的 $\Lambda(G)$ 模. 众所周知, 同调群

$$H_i(H, M) \quad (i \geq 0)$$

是有限生成的 $\Lambda(\Gamma)$ 模, 并且当 $i \gg 0$ 时为 0. 令 $g_i(M)$ 是 $H_i(H, M)$ 的一个特征元素. M 的 Akashi 级数定义如下:

$$f(M) = \prod_{i \geq 0} g_i(M)^{(-1)^i}.$$

这些见解直接导致了 Venkajob 教师资格论文中 $\Lambda(G)$ 上一类有趣模的特征元素的定义.

Venkajob 观察到, 起作用的正确范畴是 $\mathfrak{M}_H(G)$ —— 有限生成的 $\Lambda(G)$ 模 X 组成的范畴, 使得 $X/X(p)$ 是有限生成的 $\Lambda(H)$ 模. 这个范畴最早是在 Coates-Schneider-Sujatha 的论文中定义的.

Coates 和 Sujatha 的 $\mathfrak{M}_H(G)$ 猜想说: 在 $\mathbb{Q}(E[p^\infty])$ 上 E 的 Selmer 群的 Pontryagin

(庞特里亚金) 对偶属于 $\mathfrak{M}_H(G)$ 范畴.

为简单起见, 我们做一个额外的假设: G 没有 p 挠. 这确保了所有有限生成的 $\Lambda(G)$ 模都具有有限的投射消解. 然后, 我们可以为 $\mathfrak{M}_H(G)$ 中的每个模定义一个特征元素 (*characteristic element*). 它是某个 K_1 群中的一个元素.

E 的主猜想现在可以表述如下: 存在唯一元素 $\mathcal{L}(E)$, 使得

- (i) $\mathcal{L}(E)$ 是 E 的 Selmer 群的 Pontryagin 对偶的一个特征元素;
- (ii) 在 G 的每个 Artin (阿廷) 表示中, 元素 $\mathcal{L}(E)$ 在由该表示扭转的 (适当正规化) E 的 L 函数的 $s = 1$ 处插值.

将非交换 Iwasawa 理论与交换 Iwasawa 理论联系起来的见解被证明在处理所有已知的非交换主猜想时是有用的. 这项研究由 Kato (加藤) 发起. 诸 K_1 群的计算蕴涵着一个非交换 p 进 L 函数存在性的一个必要条件是交换 p 进 L 函数对应于 G 的 Abel 子商的扩张之间的一个同余. 这是不同数域上的 p 进 L 函数之间的同余, 并且似乎与 L 函数之间的早期同余 (例如 Kummer (库默尔) 同余) 非常不同.

John 非常相信这两个来自非交换 Iwasawa 理论 —— p 进 L 函数之间的合同和 $\mathfrak{M}_H(G)$ 猜想 —— 的预言. 这两者中大部分的课题都是未解决的. 这些猜想取得了哪些进展, 它们在椭圆曲线的算术中起什么作用, 只有时间会说明一切.

参考文献

- [1] D. Bernardi, C. Goldstein, and N. Stephens, Notes p -adiques sur les courbes elliptiques (French), J. Reine Angew. Math. 351 (1984), 129–170. MR749680
- [2] John Coates, The arithmetic of elliptic curves with complex multiplication, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Helsinki, 1978), Acad. Sci. Fennica, Helsinki, 1980, pp. 351–355. MR562626
- [3] John Coates, Motivic p -adic L -functions, L -functions and arithmetic (Durham, 1989), London Math. Soc. Lecture Note Ser., vol. 153, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1991, pp. 141–172, DOI 10.1017/CBO9780511526053.006. MR1110392
- [4] John Coates and Catherine Goldstein, Some remarks on the main conjecture for elliptic curves with complex multiplication, Amer. J. Math. 105 (1983), no. 2, 337–366, DOI 10.2307/2374263. MR701564
- [5] J. Coates and C.-G. Schmidt, Iwasawa theory for the symmetric square of an elliptic curve, J. Reine Angew. Math. 375/376 (1987), 104–156, DOI 10.1515/crll.1987.375-376.104. MR882294
- [6] John Coates, Peter Schneider, and Ramdorai Sujatha, Links between cyclotomic and GL_2 Iwasawa theory, Doc. Math. Extra Vol. (2003), 187–215. Kazuya Kato's fiftieth birthday. MR2046599
- [7] J. Coates, P. Schneider, and R. Sujatha, Modules over Iwasawa algebras, J. Inst. Math. Jussieu 2 (2003), no. 1, 73–108, DOI 10.1017/S1474748003000045. MR1955208
- [8] J. Coates and A. Wiles, On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer, Invent. Math. 39 (1977), no. 3, 223–251, DOI 10.1007/BF01402975. MR463176
- [9] J. Coates and A. Wiles, On p -adic L -functions and elliptic units, J. Austral. Math. Soc. Ser. A 26 (1978), no. 1, 1–25. MR510581
- [10] P. Colmez, Algébricité de valeurs spéciales de fonctions L (French), Invent. Math. 95 (1989), no. 1, 161–205, DOI 10.1007/BF01394148. MR969417 (下转 21 页)

发上坐了将近一个小时. 我埋怨他不该走这么远的路, 他摆摆手说也不算太困难, 楼道里沿途有不少椅子, 累了就坐下来歇一阵子.

萨莉是个能干的看护, 大约五十几岁的年纪, 有着与年龄颇为般配的大妈体态. 她爽朗的性子给满屋陈列着 19 世纪末家具的客厅带来了无尽的鲜活.

“噢, Eugenio, 看, 我给你订了血橙汽水, 意大利产的. 你高兴吗?” 她喜欢直接称呼老爷子的名字而非姓氏.

“只给你倒一杯哦, 喝完了汽水, 我推你出去晒晒太阳.” 显然这位是这个家里话最多的人.

老爷子过世后, 她留下来继续陪伴师娘. 我进门的时候, 见到萨莉在独自整理老爷子的陈年文件. 我们自然而然地聊到了老爷子. 我跟她说我毕业后老爷子要我改称他 Eugenio, 我没听, 依旧称呼他 Calabi 教授. 我固执地认为称呼自己老师 Eugenio 实属大逆不道.

萨莉不无感慨地说: “Eugenio 应该是这世上最后的贵族啦.”

我自认是个笨拙的人, 平素里不善言辞, 藉她一言, 不由得想到了“清风霁月”这个词, 用来献给他老人家.



2015 年于美国费城 (作者提供)

(上接 34 页)

[11] Pierre Colmez and Leila Schneps, *p*-adic interpolation of special values of Hecke *L*-functions, *Compositio Math.* 82 (1992), no. 2, 143–187. MR1157938

[12] Bernadette Perrin-Riou, Descente infinie et hauteur *p*-adique sur les courbes elliptiques à multiplication complexe (French), *Invent. Math.* 70 (1982/83), no. 3, 369–398, DOI 10.1007/BF01391797. MR683689

[13] Leila Schneps, On the μ -invariant of *p*-adic *L*-functions attached to elliptic curves with complex multiplication, *J. Number Theory* 25 (1987), no. 1, 20–33, DOI 10.1016/0022-314X(87)90013-8. MR871166

[14] Jacques Tilouine, Fonctions *L* *p*-adiques à deux variables et $\mathbb{Z}_p^2$ -extensions (French, with English summary), *Bull. Soc. Math. France* 114 (1986), no. 1, 3–66. MR860650

[15] Otmar Venjakob, On the Iwasawa theory of *p*-adic Lie extensions, *Compositio Math.* 138 (2003), no. 1, 1–54, DOI 10.1023/A:1025413030203. MR2002953

[16] Rodney I. Yager, On two variable *p*-adic *L*-functions, *Ann. of Math.* (2) 115 (1982), no. 2, 411–449, DOI 10.2307/1971398. MR647813

图的来源

图 1 由 Sarah Zerbes 提供. 图 2 由 Kenneth Ribet 和 Noriko Yui 提供.

图 3 由 Chandan Singh Dalawat 提供.

(陆柱家 译 张晓宇 校)